Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ...…... Nr indeksu _ _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **A1A1**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***należy wybrać 5 zadań do rozwiązania****. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania****. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. A) W telewizji wysokiej jakości (HDTV) używa się dwóch formatów obrazu. Podaj parametry obrazu dla tego formatu, w którym w pojedynczym obrazie jest mniej punktów.

Liczba punktów w linii: Liczba linii:

B) Dla wzroku widza X największą postrzeganą częstotliwością przestrzenną jest 40/º (zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym). Wyznaczyć w przybliżeniu minimalne liczby linii i punktów w linii dla zdjęć o rozmiarze 40 cm × 30 cm oglądanych z odległości 30 cm. Podać i bardzo zwięźle objaśnić obliczenia.

2. Dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera sygnałów dyskretnych:

Uzupełnić zapisy właściwości przekształcenia:

A) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$f(n_1 - k_1, n_2 - k_2) \leftrightarrow$ …… ,

gdzie k_1 i k_2 są dowolnymi całkowitymi stałymi.

B) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$\exp(j\nu_1 n_1 + j\nu_2 n_2) \cdot f(n_1, n_2) \leftrightarrow$ …… ,

gdzie ν_1 i ν_2 są dowolnymi rzeczywistymi stałymi.

C) Jeżeli $g(n_1,n_2) \leftrightarrow G(\omega_1, \omega_2)$, to

$g(-n_1,n_2) \leftrightarrow$……..,

$g(n_1, -n_2) \leftrightarrow$ ....,

$g(-n_1, -n_2) \leftrightarrow$ .....

3. A) Objaśnić korekcję kontrastu zwaną korekcją gamma i przeprowadzaną w kamerach (podać wzory i wykresy).

B) Opisać znaczenie korekcji gamma we współczesnej technice obrazu (bez dygresji historycznych!) – maksimum 5 linii tekstu.

C) Opisać wzorem i rysunkiem statyczną charakterystykę monitora (zależność pomiędzy wartością sygnału a luminancją elementu obrazu).

-	2	3	4	5		Uwagi:

4. Nieliniowa filtracja obrazu: A) Podać definicję operacji otwarcia (*opening*). Operacje składowe należy zdefiniować za pomocą operacji elementarnych (np. suma, iloczyn, minimum, maksimum, mediana itd.).
B) Podać typowe zastosowania filtru medianowego (maksimum 4 linie tekstu).

5. Kodowanie sekwencji wizyjnych: A) Próbka transformaty (współczynnik DCT) ma wartość 354. Wartość odpowiedniego elementu tablicy kwantyzacji wynosi 22. Aktualna wartość współczynnika skali kwantyzatorów wynosi 3. Wyliczyć skantowaną wartość próbki transformaty (współczynnika DCT).
B) Czy w systemach wideokonferencyjnych można używać sekwencji obrazów typu IBBBPBBBPBBBP … ? Odpowiedź musi być jednoznaczna: TAK lub NIE. Należy podać uzasadnienie (maksimum 3 linie tekstu).
C) Jakiej prędkości bitowej należy się spodziewać dla programu SDTV (format europejski), gdy wizja została zakodowana koderem MPEG-2?

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. A) Strumień AVC – objaśnić strukturę strumienia za pomocą rysunku. B) Jakiego typu dane zawierają jednostki SEI ? Objaśnienie – maksimum 3 linie tekstu. C) Jaka jest minimalna liczba jednostek PPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowa angielskimi akronim „PPS".

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań.* **Należy wybrać jedno zadanie.** *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*

N1. Dla zespołu filtrów analizy typu pseudo-QMF wyprowadzić wzór na współczynniki filtru *m*-tego subpasma.

N2. Dla zespołów filtrów analizy i syntezy stosowanych w kompresji falkowej (np. zgodnej z normą JPEG2000) wyprowadzić dwa zasadnicze równania określające : warunek idealnego odtwarzania i warunek kompensacji zakładek widma. Analizujemy układ, w którym jednowymiarowy sygnał jest rozkładany na dwa subpasma.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **A2A2**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***należy wybrać 5 zadań do rozwiązania****. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania****. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. A) W telewizji wysokiej jakości (HDTV) używa się dwóch formatów obrazu. Podaj parametry obrazu dla tego formatu, w którym w pojedynczym obrazie jest więcej punktów.

Liczba punktów w linii: Liczba linii:

B) Dla wzroku widza X największą postrzeganą częstotliwością przestrzenną jest 60/º (zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym). Wyznaczyć w przybliżeniu minimalne liczby linii i punktów w linii dla zdjęć o rozmiarze 45 cm × 30 cm oglądanych z odległości 30 cm. Podać i bardzo zwięźle objaśnić obliczenia.

2. **Dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera sygnałów dyskretnych**:
Uzupełnić zapisy właściwości przekształcenia:
A) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$f(n_1 - k_1, n_2 - k_2) \leftrightarrow$ …… ,

gdzie k_1 i k_2 są dowolnymi całkowitymi stałymi.

B) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$\exp(j\nu_1 n_1 + j\nu_2 n_2) \cdot f(n_1, n_2) \leftrightarrow$ …… ,

gdzie ν_1 i ν_2 są dowolnymi rzeczywistymi stałymi.

C) Jeżeli $g(n_1,n_2) \leftrightarrow G(\omega_1, \omega_2)$, to

$g(-n_1,n_2) \leftrightarrow$……..,

$g(n_1, -n_2) \leftrightarrow$ .....,

$g(-n_1, -n_2) \leftrightarrow$ .....

3. A) Objaśnić korekcję kontrastu zwaną korekcją gamma i przeprowadzaną w kamerach (podać wzory i wykresy).
B) Opisać znaczenie korekcji gamma we współczesnej technice obrazu (bez dygresji historycznych!) – maksimum 5 linii tekstu.
C) Opisać wzorem i rysunkiem statyczną charakterystykę monitora (zależność pomiędzy wartością sygnału a luminancją elementu obrazu).

-	2	3	4	5		Uwagi:

4. **Nieliniowa filtracja obrazu:** A) Podać definicję operacji zamknięcia (*closing*). Operacje składowe należy zdefiniować za pomocą operacji elementarnych (np. suma, iloczyn, minimum, maksimum, mediana itd.).
B) Podać typowe zastosowania filtru medianowego (maksimum 4 linie tekstu).

5. **Kodowanie sekwencji wizyjnych:** A) Próbka transformaty (współczynnik DCT) ma wartość 890. Wartość odpowiedniego elementu tablicy kwantyzacji wynosi 32. Aktualna wartość współczynnika skali kwantyzatorów wynosi 4. Wyliczyć skantowaną wartość próbki transformaty (współczynnika DCT).
B) Czy w systemach wideokonferencyjnych można używać sekwencji obrazów typu IBBBPBBBPBBBP … ? Odpowiedź musi być jednoznaczna: TAK lub NIE. Należy podać uzasadnienie (maksimum 3 linie tekstu).
C) Jakiej prędkości bitowej należy się spodziewać dla programu HDTV (format powyżej 1000 linii obrazu), gdy wizja została zakodowana koderem MPEG-2?

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. A) Strumień AVC – objaśnić strukturę strumienia za pomocą rysunku. B) Jakiego typu dane zawierają jednostki SEI ? Objaśnienie – maksimum 3 linie tekstu. C) Jaka jest minimalna liczba jednostek SPS w jednej jednostce dostępu (sekwencji)? Podać liczbę i objaśnić słowa angielskimi akronim „SPS".

. .

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań*. **Należy wybrać jedno zadanie.***Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*

N1. Dla zespołu filtrów analizy typu pseudo-QMF wyprowadzić wzór na współczynniki filtru *m*-tego subpasma.

N2. Dla zespołów filtrów analizy i syntezy stosowanych w kompresji falkowej (np. zgodnej z normą JPEG2000) wyprowadzić dwa zasadnicze równania określające : warunek idealnego odtwarzania i warunek kompensacji zakładek widma. Analizujemy układ, w którym jednowymiarowy sygnał jest rozkładany na dwa subpasma.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **B1B1**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***<u>Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym</u>.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***<u>należy wybrać 5 zadań do rozwiązania</u>****. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***<u>można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania</u>****. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. **A)** Obliczyć liczbę odejmowań i dodawań dwóch liczb rzeczywistych, którą należy wykonać w ciągu sekundy podczas estymacji ruchu z dokładnością 1/4 okresu. Założenia: Miara różnic: SAD (*sum of absolute differences*), zwana też MAD (*mean absolute difference*), obrazy są odpowiednio całkowicie zinterpolowane, format obrazu przed interpolacją: europejski format SDTV, obszar przeszukiwania: 128 × 32, jednostka predykcji ma rozmiar: 8 × 8 w całym obrazie, w każdej jednostce predykcji wyliczany jest jeden wektor ruchu, próbkowanie chromy 4:2:0. B) Jak zmieni się łączna liczba odejmowań i dodawań, gdy zmienimy dokładność estymacji na dokładność określaną w języku angielskim terminem „*half-pel accuracy*”. ? Odpowiedź proszę krótko uzasadnić.

2. A) Objaśnić predykcję wektorów ruchu w technice AVC (rysunek).
B) Objaśnić tryby predykcji wewnątrzobrazowej AVC dla bloków 4×4 (rysunek).

3. A) Jaką głośność ma dźwięk o częstotliwości 1000 Hz ma dźwięk, którego ciśnienie akustyczne wynosi 0,2 mPa ? Należy podać ewentualne obliczenia. B) Wyznaczyć poziom ciśnienia akustycznego dźwięku o natężeniu 10^{-9} W/m^2. Należy podać ewentualne obliczenia.

-	2	3	4	5		Uwagi:

4.. A) Narysować schemat blokowy kodera mowy dla techniki LPC (bloki i sygnały jasno opisane). B) Wymienić podstawowe składniki danych w strumieniu wytwarzanym przez koder mowy LPC. C) Który składnik strumienia zakodowanego przez koder mowy LPC odpowiada zazwyczaj największej liczbie bitów? (Jednoznaczna odpowiedź).

5. A) Wymienić zasadnicze różnice pomiędzy algorytmami kompresji fonii stosowanymi w koderach MPEG-1 warstwy II oraz III. B) Scharakteryzować ilościowo różnice dotyczące działania obu koderów (prędkość bitowa, opóźnienie) – maksimum 5 linii.

.

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. A) Narysować schemat blokowy modelu psychoakustycznego (MPEG-1 warstwa 2) opisany polskimi nazwami bloków. Sygnał wejściowy i wyjściowy też muszą być konkretnie nazwane. W szczególności należy określić odpowiedni typ danych (np. próbki 8-bitowe o częstotliwości próbkowania 16 kHz, wartości w skali logarytmicznej przekazywane z okresem 96 ms itd.).
B) Narysować wykres typowego modelu maskowania częstotliwościowego dla nieliniowej skali częstotliwości.

.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań*.
Należy wybrać jedno zadanie. *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*
N1. Algorytm kompresji wykorzystujący analizę falkową stosowany w technice JPEG2000. Podać schemat blokowy.
N2. Kodowanie hierarchiczne w technice JPEG2000. Omówić posługując się odpowiednim rysunkiem lub rysunkami.

.

Rozwiązania zadań – zestaw A1

A1

Zadanie 1

A) 3 punkty

1920 × 1080

B) 7 punktów

1/(tg(1°/40)×30cm) = 76,394 linii/cm,
Liczba punktów w linii = 40 cm × 76,394 linii/cm = 3055
Liczba linii = 30 cm × 76,394 linii/cm = 2291,

Zadanie 2. A) 2 pkt.

B) 2 pkt.,
C) 6 pkt.
A) $f(n_1 - k_1,\, n_2 - k_2) \leftrightarrow \exp(-j\omega_1 k_1 - j\omega_2 k_2) \cdot G(\omega_1, \omega_2)$

B) $\exp(j\nu_1 n_1 + j\nu_2 n_2) \cdot f(n_1,\, n_2) \leftrightarrow F((\omega_1 - \nu_1), (\omega_2 - \nu_2))$

C) Jeżeli $g(n_1,n_2) \leftrightarrow G(\omega_1, \omega_2)$, to
$g(-n_1,n_2) \leftrightarrow G(-\omega_1, \omega_2)$,
$g(n_1, -n_2) \leftrightarrow G(\omega_1, -\omega_2)$,
$g(-n_1, -n_2) \leftrightarrow G(-\omega_1, -\omega_2)$.

Zadanie 3.

A) $X' = c\, X^{1/\gamma}$
wg BT.709:

$$u' = \begin{cases} 4{,}5u, & 0 \le u < 0{,}018, \\ 1{,}099u^{0{,}45} - 0{,}099, & 0{,}018 \le u \le 1, \end{cases}$$

dla sRGB:

$$u' = \begin{cases} 12{,}92u, & 0 \le u < 0{,}0031308, \\ 1{,}055u^{\frac{1}{2{,}4}} - 0{,}055, & 0{,}0031308 \le u \le 1, \end{cases}$$

C) $L_2 = k\,(X')^{\gamma}$, $\gamma \approx 2{,}5$, np. 2,35.

Zadanie 4:

A) Otwarcie

$$X \circ B \equiv (X \ominus B) \oplus B$$

filtry ograniczające, dla których

$$A \ominus B: \quad y(n_1,n_2) = \min[u_1(n_1,n_2),\ u_2(n_1,n_2),\ u_3(n_1,n_2),\ \ldots\ u_N(n_1,n_2)]\ .$$

filtry rozszerzające

$$A \oplus B: \quad y(n_1,n_2) = \max[u_1(n_1,n_2),\ u_2(n_1,n_2),\ u_3(n_1,n_2),\ \ldots\ u_N(n_1,n_2)]$$

B) Usuwanie zakłoceń w postaci drobnym obiektów lub zniekształceń na brzegach, zakłóceń impulsowych.

A) 6 punktów – po 2 pkt. za każdy z trzech składników definiji

B) 4 punkty

Zadanie 5:

A) round(354/(22·3)) = 5

B) NIE – Trzy obrazy typu B wprowadzają opóźnienie kodowania 4×40 ms = 160 ms, w dwóch kierunkach to już 320 ms, a więc za dużo dla rozmowy (maks. Ok. 150 ms).

C) Około 4 Mb/s.

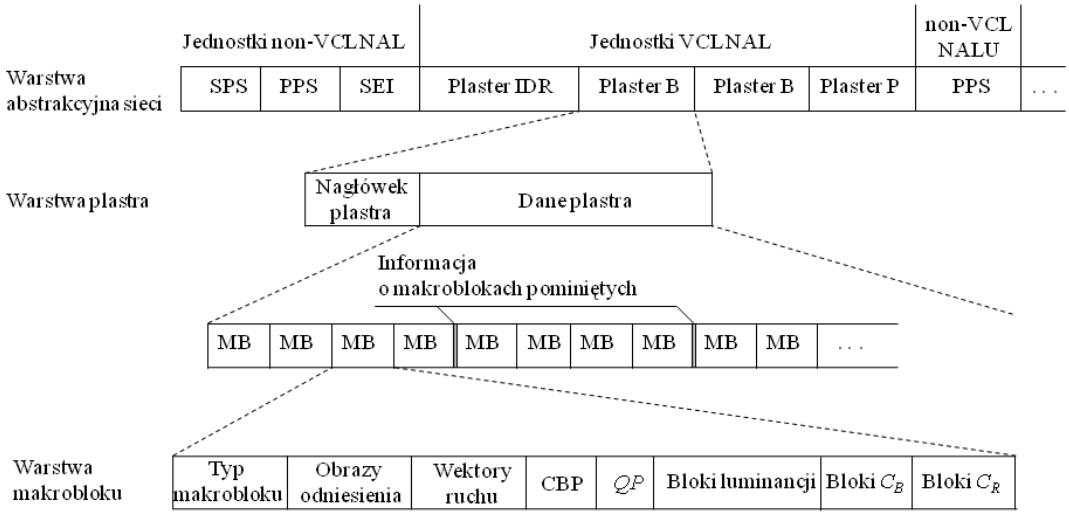
A) 4 punkty.

B) 4 punkty.

C) 2 punkty.

Zadanie 6:

A)



5 pkt.

B) 2 pkt. Dane niepotrzebne do zdekodowania strumienia, ale przydatne do prawidłowego wyświetlenia lub uzupełniające informacje.

C) 3 pkt.

Jeden.

PPS = Picture Parameter Set .

Rozwiązania zadań – zestaw A2

A2

Zadanie 1

A) 3 punkty

1280 × 720

B) 7 punktów

1/(tg(1°/60)×30cm) = 114,59 linii/cm,
Liczba punktów w linii = 45 cm × 114,59 linii/cm = 5156
Liczba linii = 30 cm × 76,394 linii/cm = 3438,

Zadanie 2. A) 2 pkt.

A) $f(n_1 - k_1,\, n_2 - k_2) \leftrightarrow \exp(-\mathrm{j}\omega_1 k_1 - \mathrm{j}\omega_2 k_2) \cdot G(\omega_1, \omega_2)$

B) $\exp(\mathrm{j}\nu_1 n_1 + \mathrm{j}\nu_2 n_2) \cdot f(n_1, n_2) \leftrightarrow F((\omega_1 - \nu_1), (\omega_2 - \nu_2))$

C) Jeżeli $g(n_1,n_2) \leftrightarrow G(\omega_1, \omega_2)$, to
$g(-n_1,n_2) \leftrightarrow G(-\omega_1, \omega_2)$,
$g(n_1, -n_2) \leftrightarrow G(\omega_1, -\omega_2)$,
$g(-n_1, -n_2) \leftrightarrow G(-\omega_1, -\omega_2)$.

Zadanie 3.

A) $X' = \mathrm{c}\, X^{1/\gamma}$
wg BT.709:

$$u' = \begin{cases} 4{,}5u, & 0 \le u < 0{,}018, \\ 1{,}099u^{0{,}45} - 0{,}099, & 0{,}018 \le u \le 1, \end{cases}$$

dla sRGB:

$$u' = \begin{cases} 12{,}92u, & 0 \le u < 0{,}0031308, \\ 1{,}055u^{\frac{1}{2{,}4}} - 0{,}055, & 0{,}0031308 \le u \le 1, \end{cases}$$

C) $L_2 = k\,(X')^{\gamma}$, $\gamma \approx 2{,}5$, np. 2,35.

A) 3 pkt.

B) 4 pkt.

C) 3 pkt.

Zadanie 4:

A) Zamknięcie

$$X \bullet B \equiv (X \oplus B) \ominus B$$

filtry ograniczające (filtry erozyjne, *erosion*), dla których

A $\ominus$ B : $y(n_1,n_2) = \min[u_1(n_1,n_2),\ u_2(n_1,n_2),\ u_3(n_1,n_2),\ \ldots\ u_N(n_1,n_2)]$.

filtry rozszerzające

A $\oplus$ B : $y(n_1,n_2) = \max[u_1(n_1,n_2),\ u_2(n_1,n_2),\ u_3(n_1,n_2),\ \ldots\ u_N(n_1,n_2)]$

B) Usuwanie zakłoceń w postaci drobnym obiektów lub zniekształceń na brzegach, zakłóceń impulsowych.

A) 6 punktów

B) 4 punkty

Zadanie 5:

A) round(890/(32·4)) = 7

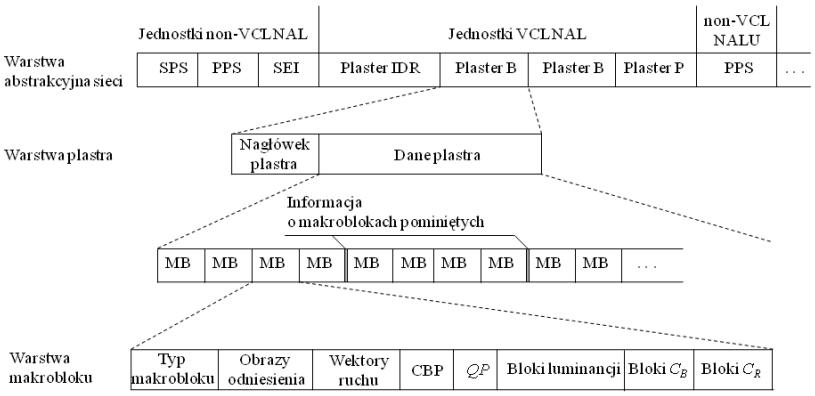
B) NIE – Trzy obrazy typu B wprowadzają opóźnienie kodowania 4×40 ms = 160 ms, w dwóch kierunkach to już 320 ms, a więc za dużo dla rozmowy (maks. Ok. 150 ms).

C) Około 16 Mb/s.

A) 4 punkty, B) 4 punkty , C) 2 punkty.

Zadanie 6:

A)



5 pkt.

B)2 pkt, Dane niepotrzebne do zdekodowania strumienia, ale przydatne do prawidłowego wyświetlenia lub uzupełniające informacje.

C) 3 pkt. Jeden. SPS = Sequence Parameter Set .

Rozwiązania zadań – zestaw B1

B1

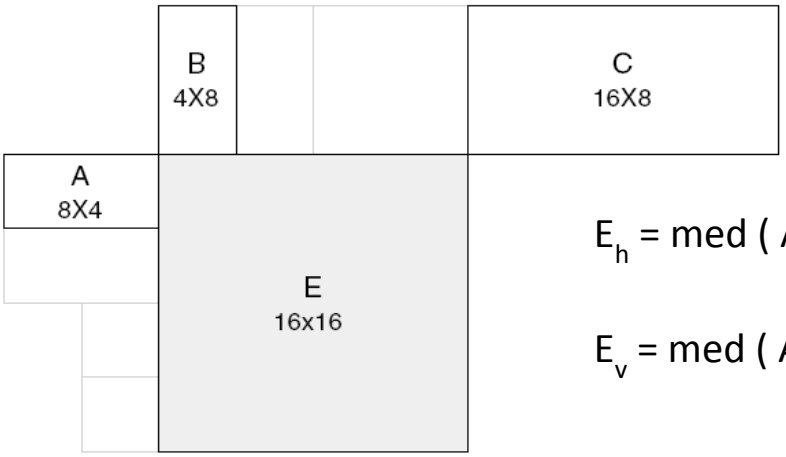
Zadanie 1

A) 8 punktów. Poszukujemy w bloku 8 × 8, więc można przyjąć pasowanie bloków o tym rozmiarze – dla jednego przesuniecia pomiędzy blokami: 64 odejmowania i 63 dodawania, razem 127.
Jeden wektor ruchu wymaga (przy pełnym przeszukaniu) porównania błędów dla 128×32×4×4=65536 przesunięć.
W jednym obrazie (720×576) trzeba znaleźć (załóżmy obraz typu P) (720/8)×(576/8)=6480 wektorów ruchu.
Na sekundę mamy 127×65536×6480×25 [obrazów na sekundę]≈ $54 \cdot 10^9$ odejmowań i dodawań (bez porównań) na sekundę. - W rzeczywistości liczba może być mniejsza – np. wpływ skrajów obrazu..

B) 2 punkty
Zmaleje 4 razy – bloki porównywane mają 4 razy mniej próbek

Zadanie 2:

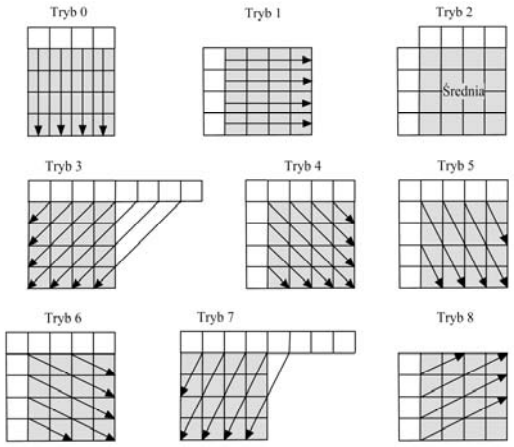
A) 5 punktów



$$E_h = \text{med}(A_h \; B_h \; C_h)$$

$$E_v = \text{med}(A_v \; B_v \; C_v)$$

B) 5 pkt.



Zadanie 3:

A) 5 pkt.

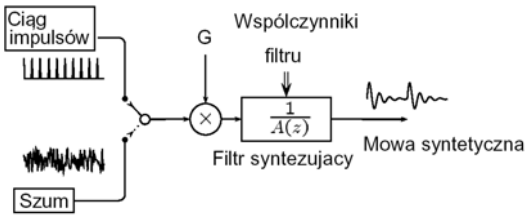
Dla częstotliwości 1 kHz głośność dźwięku jest równa jego poziomowi ciśnienia akustycznego.
Poziom ciśnienia akustycznego = 20 log (p/p_0).
20 log (0,2mPa/0,02mPa) = 20 dB SPL
Odp.: 20 fonów .

B) 5 pkt.

Próg słyszenia dla 1 kHz: 0,02mPa – odpowiada $I = 10^{-12}$ W/m^2 ,
I (natężenie dźwięku) jest proporcjonalne do p^2, gdzie p – ciśnienie akustyczne.
Tak więc poziom ciśnienia akustycznego wynosi 30 dB.

Zadanie 4: .

A) 5 punktów



B) 4 punkty

informacja V/U (1 bit), okres pobudzenia impulsowego, wzmocnienie , bieguny $H(z)$

C) bieguny $H(z)$, 1 punkt.

Zadanie 5:

.

A) 5 punktów

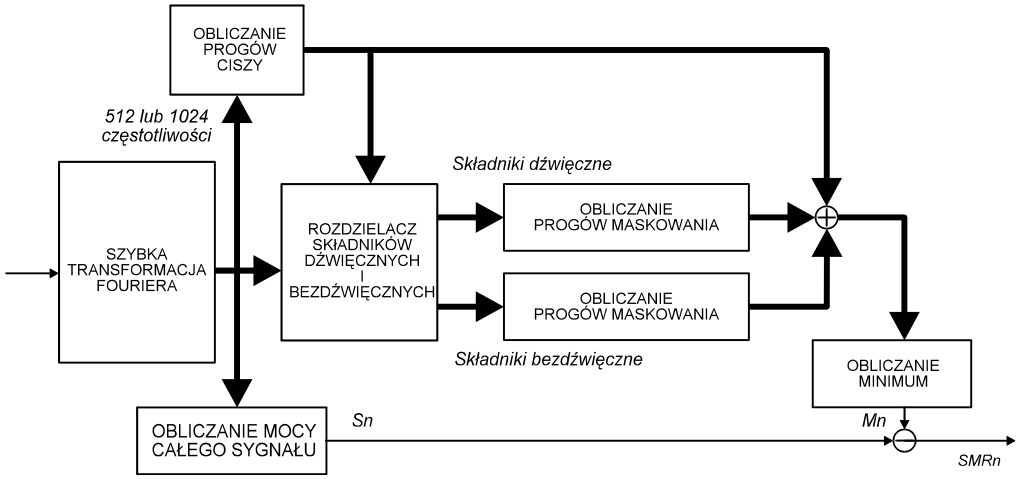
- Wprowadzenie adaptacyjnej MDCT w analizie falkowej, (3 punkty)
- Wprowadzenie kodowania entropijnego, (2 pkt.)

B) 5 punktów

Warstwa III: Prędkość bitowa mniejsza o 30-50%
Opóźnienie ok. 50% większe.

Zadanie 6:

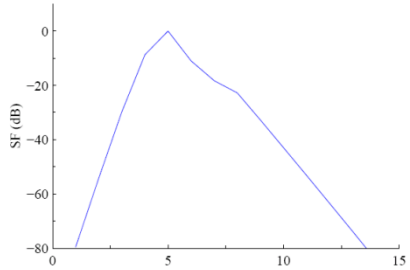
A) 8 punktów



Sygnał wejściowy: zazwyczaj próbki 16-bitowe, częstotliwość: 32 kHz, 44,1 kHz lub 48 kHz.

Sygnał wyjściowy; SMR (*signal-to-minimum ratio*) – w skali logarytmicznej, wartości wyliczane w subpasmach i blokach.

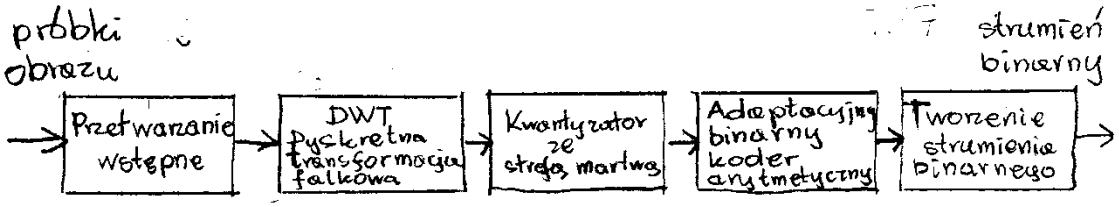
B) 2 punkty



Na osi odciętych: częstotliwość w skali logarytmicznej (barkowej).

Zadanie N1 lub N2: 10 punktów

N1: Algorytm kompresji wykorzystujący analizę falkową stosowany w technice JPEG2000. Podać schemat blokowy.



Wyznaczenie pkt.: po 2 pkt. za każdy z pięciu bloków, dla których student napisze opis.

N2: (5 pkt.) Kodowanie hierarchiczne w technice JPEG2000. Omówić posługując się odpowiednim rysunkiem lub rysunkami -